

2026/7/4 軽量モデル構築

- 7/4 コメダまでの尽力により、TD→Femap→pythonの解析体制がいよいよ整った
 - 学習のためのデータも十分にある（もしくは簡単に追加可能）な状態
- 介さん→OpenTDまじ便利だから積極活用すべき。
 - テキトーに生成AIにモック作ってもらっていいじすればハードル低くなるよ
 -
- 何からやるか決める。
 - cursorちゃんのおすすめ順 ↓

おすすめ順はこれです。

1. Femap結果をPAT入力に接続 los_angles.csv の stt_relative_los_angle_x/y_urad を、熱LOSバイアス真値としてPATシミュレータの scan center 誤差に入れる。まずは補正なし/熱補正ありを比較できる状態にする。
 - a. 完了。
 - b. stt_relative_los_angle_x/y_uradではなく、STT/LCTの回転成分のみに注目したLOS誤差角算出に切り替え（far fieldみたいなやつ）
 - c. スキャンはスパイラルスキャン。アクチュエータのモデル化はまだしていない。
 - d. ここで、ノートPCのcursorの操作に切り替え。（次の作業のためのプロンプト出力させて引き継ぎ）
2. 熱以外の誤差を足す 軌道予測誤差、姿勢決定/制御誤差、アライメント残差などを簡易モデルで足す。ここは最初から高忠実度にせず、RMSやバイアス、低周波ドリフトで十分だと思います。目的は「熱ひずみが全誤差の中でどれくらい効くか」を見ること。
3.
 - a. 計測ケース
 - i. **no_correction**: 熱LOSを補正せず、そのままscan center誤差に入れる。
 - ii. **thermal_truth_correction**: Femap由来の熱LOS真値をscan center補正に入れる。
 - iii. **thermal_plus_nonthermal_no_correction**: 熱LOSと非熱誤差を足した状態で、scan center補正を入れない。
 - iv. **thermal_truth_correction_with_nonthermal**: Femap由来の熱LOS真値を補正し、残った非熱誤差だけをscan center誤差として評価する。
 - b. 誤差の種類
 - c. 軌道予測誤差：
 - i. orbit_prediction_bias_1sigma_urad
 - ii. これは「相手衛星がいると思っている方向」と「実際にいる方向」のズレを、2軸の固定バイアスとして入れています。
 - iii.
 - iv. 今の設定では、
 - v. orbit_prediction_bias_1sigma_urad: 80.0

- vi. なので、x方向・y方向それぞれに**標準偏差 80 urad の正規分布**から1回だけ値を引きます。そのケース中では一定です。
- vii.
- viii. つまり「このパスでは、軌道予測のズレがずっと同じ方向に残っている」という簡易モデルです。
- d. **姿勢誤差**
 - i. attitude_random_1sigma_urad
 - ii. これは衛星の姿勢決定・姿勢制御の残差を、各時刻で変わるランダム誤差として入れています。
 - iii.
 - iv. 今の設定では、
 - v. attitude_random_1sigma_urad: 15.0
 - vi. なので、各時刻ごとにx方向・y方向へ**標準偏差 15 urad のランダム誤差**が入ります。
 - 1. これ15urad小さくね？
 - vii. これは本当の姿勢制御時系列ではなく、「時刻ごとに少し揺れる残差」としての仮置きです。
- e. **アライメント残差**
 - i. alignment_bias_1sigma_urad
 - ii. これは、組立・校正後にも残るSTT基準とLCT光軸基準の固定ズレです。
 - iii. 今の設定では、
 - iv. alignment_bias_1sigma_urad: 30.0
 - v. なので、x方向・y方向それぞれに**標準偏差 30 urad の正規分布**から1回だけ値を引きます。そのケース中では一定です。
 - vi.
 - vii. 軌道予測誤差と同じく、これは「毎時刻変わるもの」ではなく、「そのケース全体に乗る固定オフセット」として扱っています。
- f. **低周波ドリフト**
 - i. drift_amplitude_urad, drift_period_s
 - ii. これは、ゆっくり時間変化する非熱由来のズレを入れるための項です。例えば、未モデル化の姿勢バイアス変動、構体・センサ系のゆっくりした変化、運用中の残留ドリフトのようなものを雑に代表しています。
 - iii. 今の設定では、
 - iv. drift_amplitude_urad: 20.0
 - v. drift_period_s: 900.0
 - vi. なので、**振幅 20 urad、周期 900 s の正弦波ドリフト**がx/yそれぞれに入ります。位相はランダムです。
- g. ちょっと値が全体的に小さめだったので、以下のようにyamlを修正

```

# 軌道予測誤差。
# ケースごとに固定される2軸バイアスの1 sigma。
# TBIRDの例では、直前TLEでも位置誤差が10-300 m、平均約125 m程度。
# 距離500-1000 kmで見ると、ざっくり100-300 urad級になり得る。
# ただし軌道予測誤差はミッション・相手機・更新頻度に強く依存する。
# 五十里先生とも議論あり。熱ひずみと同程度に重要な誤差源として扱い、今後きちんと詰める。
orbit_prediction_bias_1sigma_urad: 150.0

# 姿勢決定/制御誤差。
# 各時刻で独立に入るランダム誤差の1 sigma。
# TBIRDの捕捉後trackingは20-35 urad RMS/axis程度だが、
# 粗捕捉前のopen-loop body pointingでは100 urad級の例もある。
# ここでは捕捉前の不確定性として、15 uradより大きい標準値にする。
attitude_random_1sigma_urad: 50.0

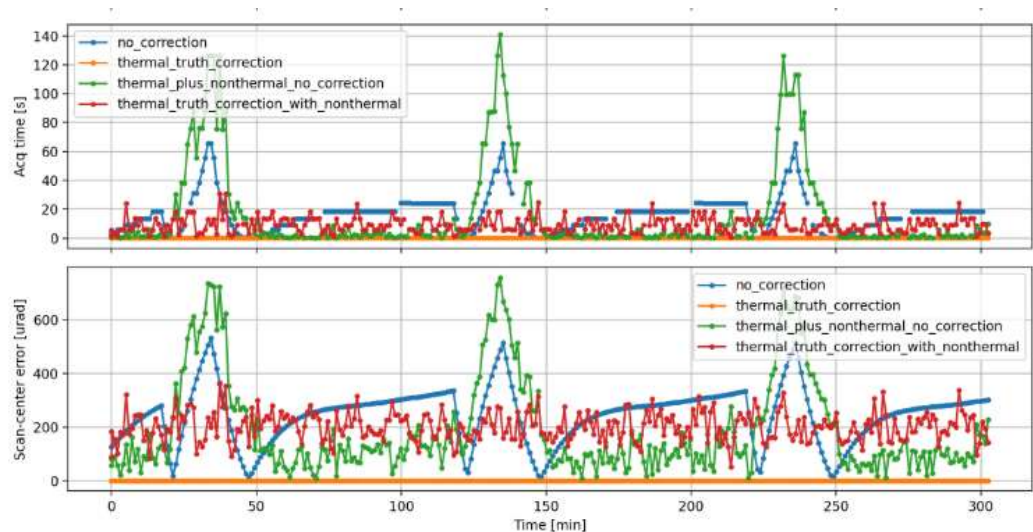
# アライメント残差。
# ケースごとに固定される2軸バイアスの1 sigma。
# 十分に較正されたTx/Rx alignment安定性は20 urad級の例がある。
# 一方、打上げ後boresight shiftや取付け残差まで含むと大きくなり得る。
# ここでは較正後だが完全ではない標準ケースとして50 uradに置く。
alignment_bias_1sigma_urad: 50.0

# 低周波ドリフトの振幅。
# 未モデル化のゆっくりした姿勢バイアス変動やセンサ/取付け系の変化を代表する。
# 直接の根拠はまだ薄いので、まずは感度を見るための仮値。
drift_amplitude_urad: 30.0

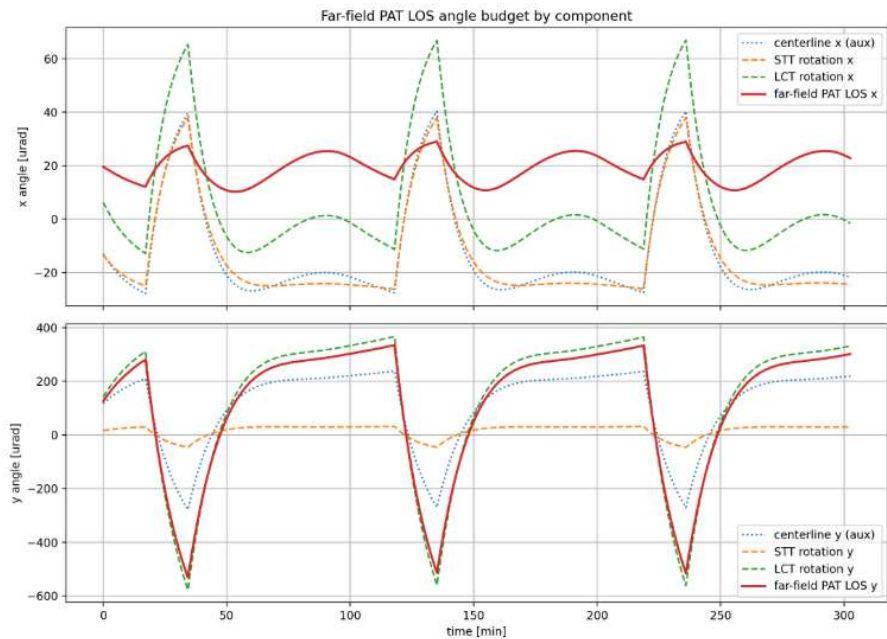
# 低周波ドリフトの周期。
drift_period_s: 900.0

```

- h.
- i. この上で、分析
- j. Case 04に対する、捕捉時間と捕捉誤差の値。



- k.
- i. 参考：Case 04の熱ひずみ変化



ii.

iii.

iv. ※前提

1. 各時刻で追尾を開始している
 - a. 熱ひずみの変化の時間オーダー的に、最大100sで捕捉終わるならそんなもんでも良い気はする。
2. 赤線が最終的に見るべき線（色々誤差の内熱ひずみ誤差のみ真値で引き算）
 - a. しかし、これはあくまで熱ひずみを完全に除去できた場合（理論上、理想的なモデル）なので、実際はここまでではないだろう

v. わかること：

1. 熱ひずみが大きく下に振れるタイミング（0から離れるタイミング）で、緑線の熱ひずみ誤差+非熱誤差のラインが大きく増加している
 2. まだ以前の値の学習とかはしていないので、このような値になるか。
 - 3.
4. 捕捉時間・scan areaを見る no correction、static thermal correction、truth thermal correction くらいで比較する。ここで「熱補正がPAT性能指標に意味を持つか」が最初に確認できます。
- a. 完了。
 - b. これは上記の4つの計測ケースで既に実装済。
 - c. 熱補正がある程度初期捕捉に効果を与えてよ이라고
 - i. ただし、軌道予測誤差のモデル化はあとでやりたい。TLE時間差で取るか、なんかGNSSのデータとか使ったりして。
 1. 検討→ [修士研究提案_高本](#)（軌道予測誤差 タブ）

5. 軽量モデル用データセットを作る case_matrix.xlsx、orbit_catalog.xlsx、inputs/data_symbols_TD/LOGIC_SUN、代表温度CSV、LOS角CSVを結合して、学習/検証/テスト用の表にする。
 - a. 7/8 完了
 - b. 学習用に、4つのcase set 03-06の各種データを統合し、学習しやすいデータセット (csv) として出力
 - c. build_light_weight_dataset.pyを実行すれば、逐一各フォルダにスクリプトがアクセスすることなく、本csvを見て学習するので、ちょっと軽くなって便利かも
 - i. たくさんケースセットができれば、これを活用した方が、モデルの実行時の負荷が下がる。

```
• 追加: scripts/build_lightweight_dataset.py
• 入力として結合:
  ◦ cases/case_matrix.xlsx
  ◦ cases/orbit_catalog.xlsx
  ◦ inputs/data_symbols_TD/{case_id}.xlsx の LOGIC_SUN
  ◦ results/femap_deformation/{case_id}/default_surface_9points_temperatures.csv
  ◦ results/femap_deformation/{case_id}/los_angles.csv
• 出力先: results/pat_acquisition/lightweight_dataset/
  ◦ lightweight_dataset_all.csv
  ◦ lightweight_dataset_train.csv
  ◦ lightweight_dataset_val.csv
  ◦ lightweight_dataset_test.csv
  ◦ lightweight_dataset_stats.csv
```

- d.
6. 軽量モデル実装 最初は static bias と Fourier、次に代表温度差や日照/蝕・太陽方向を使う簡易physical model。NNは最後でよいです。今はケース数が少ないので、NNより「説明できる低次モデル」の方が研究として扱いやすいです。
 - a. 7/8 一部完了
 - b. LOS誤差データに対してリッジ回帰で係数を合わせたFourier級数モデル（4次まで）完成
 - i. しかし、これはLOS誤差データ（by TD/Femap）がある前提
 - ii. 本質的な軽量モデルではない
 - c. 簡易なphysical modelを作りたい
7. 軽量モデル出力をPATへ接続 truth thermal correction の代わりに、軽量モデル予測値を scan center 補正へ入れる。ここで「Femap真値を使った理想補正」と「軽量モデル補正」の差を見る。
8. adaptiveを足す 最後に、捕捉後の残差で補正するモデルを追加する。これは研究の見せ場になり得ますが、最初に入れると評価軸が混ざるので後回しがよいです。

